

ETF 期现套利策略

报告日期: 2024-04-24

研究员: 孙锋 期货从业证号: F0211891 投资咨询格号: Z000567 邮箱: sunfeng@chinastock.com.cn

报告摘要

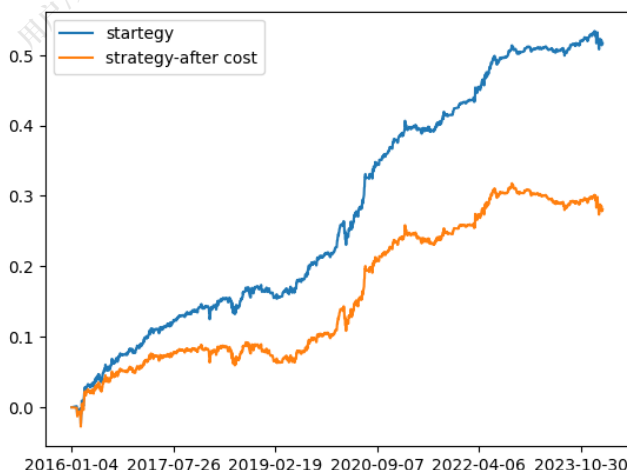
中金所股指期货交割价以现货指数为基准的规定,使期现套利有了制度保障。根据期货定价原理,以一段时间的年化基差率历史表现为阈值,运用 ETF 与股指期货进行期现套利操作,即基差过高时,买入 ETF 同时做空股指期货;基差过低时,卖出 ETF 同时做多股指期货期货。

ETF 期现套利策略在波动可控的情况下,回测效果良好。在多品种复合操作下,策略表现进一步提高(见下表 1 及图 2)。2016 年以来,年化收益率为 6.57%,最大回撤 3.37%,夏普为 1.78,波动率为 3.68%。

图表1: ETF 期现套利策略回测结果

策略	年化收益率	夏普比率	最大回撤	同期沪深 300 指数 年化收益率%	同期中证 500 指数 年化收益率%
ETF 期现套利	6.57%	1.78	3.37%	1.45%	-1.14%

图表2: 净值走势



资料来源: Wind, 银河期货

目录

一、 股指期货期现套利原理 3

二、 ETF 替代指数的优势 3

三、 ETF 期现套利策略 4

 (一) 策略思路 4

 (二) 策略细节 4

四、 回测效果 4

 (一) 50ETF 与 IH 的期现套利 4

 (二) 300ETF 与 IF 的期现套利 5

 (三) 500ETF 与 IC 的期现套利 6

 (四) 多品种期现套利 6

五、 总结 7

作者承诺 1

免责声明 1

联系方式 1

用户794413190于2026-05-25日下载，仅供本人内部使用，不可传播与转载

一、股指期货期现套利原理

按照中金所股指期货交易细则的规定，“交割结算价为最后交易日标的指数最后 2 小时的算术平均价”。因此，股指期货到期日的价格收敛于现货指数的价格，这就使得期现套利具备了制度保障。

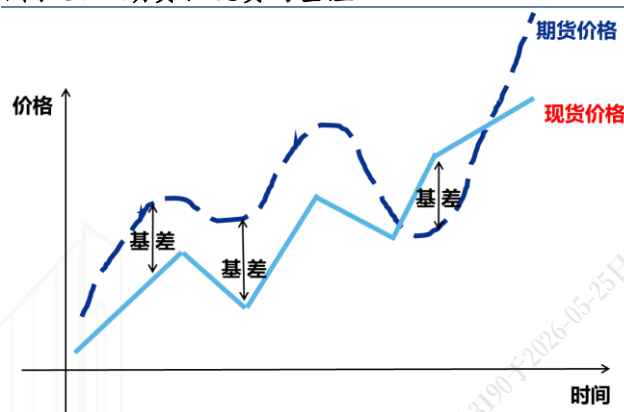
股指期货的定价理论可以表示为：

$$F_t = S_t + S_t(r_f - d) \frac{t}{365}$$

即 期货价格 = 现货价格 + 时间成本 - 分红影响

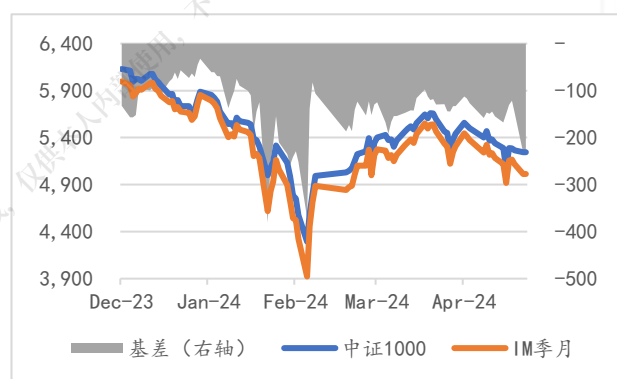
在合约续存期内，股指期货存在理论价格，当指数期货的价格背离这个理论价格时，可以通过同时买卖股指期货及相对应的指数进行套利操作。即，如果股指期货价格高于理论价格，可以卖空期货买入现货指数进行期货空头套利；如果股指期货价格低于理论价格，则可买入期货卖空现货指数进行期货多头套利。

图表3： 期货、现货与基差



资料来源：银河期货

图表4： 近期中证 1000 和 IM 基差



资料来源：Wind，银河期货

二、ETF 替代指数的优势

在实际操作中，股票指数并不能直接买卖，购买一篮子股票模拟指数或者用 ETF、场外指数基金等产品替代是两种选择路径。其中，ETF 替代指数的优势明显。

ETF 作为交易所交易的公募基金，有以下优势：

1. 投资目标明确，跟踪指数成分股情况公开透明，且跟踪误差小；
2. 可以在二级市场买卖，使期现套利实时对冲交易实现成为可能；
3. 可以双向交易，保证期现套利实现；
4. 费率低，相较于其他产品和直接买卖股票，ETF 的管理费、交易手续费等都有较大的优势；
5. 选择空间大，期指相关 ETF 品种多、规模大，冲击成本小。

图表5： 部分 ETF 情况

基金名称	规模(亿元)	跟踪误差	管理费	基金名称	规模(亿元)	跟踪误差	管理费	基金名称	规模(亿元)	跟踪误差	管理费
华泰柏瑞沪深 300ETF	1,955.93	0.31%	0.50%	南方中证 500ETF	738.24	0.23%	0.50%	华夏上证 50ETF	1,126.14	0.60%	0.50%
易方达沪深 300ETF	1,343.21	0.30%	0.15%	华夏中证 500ETF	127.82	0.29%	0.50%	易方达上证 50ETF	42.92	0.65%	0.15%
嘉实沪深 300ETF	1,026.74	0.30%	0.50%	嘉实中证 500ETF	123.74	0.29%	0.15%	建信上证 50ETF	6.24	0.82%	0.50%
华夏沪深 300ETF	970.01	0.33%	0.50%	广发中证 500ETF	30.33	0.29%	0.50%	博时上证 50ETF	6.03	0.70%	0.30%
天弘沪深 300ETF	80.35	0.31%	0.50%	易方达中证 500ETF	24.84	0.87%	0.15%	基金名称	规模(亿元)	跟踪误差	管理费
国联安沪深 300ETF	53.43	0.55%	0.30%	天弘中证 500ETF	21.43	0.23%	0.50%	南方中证 1000ETF	235.49	0.60%	0.50%
南方沪深 300ETF	37.96	0.40%	0.15%	平安中证 500ETF	7.99	0.33%	0.50%	华夏中证 1000ETF	132.86	0.30%	0.50%
泰康沪深 300ETF	33.98	0.32%	0.40%	博时中证 500ETF	7.6	0.38%	0.15%	广发中证 1000ETF	118.64	0.17%	0.15%
工银沪深 300ETF	31.46	0.44%	0.15%	鹏华中证 500ETF	7.14	1.20%	0.15%	富国中证 1000ETF	58.26	0.15%	0.50%
广发沪深 300ETF	31.43	0.34%	0.50%	景顺长城中证 500 增强 ETF	6.47	1.43%	0.50%	易方达中证 1000ETF	22.7	0.20%	0.15%

资料来源：Wind，银河期货 截止 2024/4/22

相较买卖一篮子股票，ETF 操作便捷，管理难度小。相较于场外指数基金，ETF 又具备二级市场实时交易的优势。因此，股指期货套利中多采用 ETF 作为现货替代。

三、ETF 期现套利策略

（一）策略思路

在年化基差率高位时期货做空，低位时期货做多，获取收敛的利润。回顾一段时间的基差年化收益率，在超过阈值时交易。

✓ 期货做空：基差过高，选择期指做空，买入 ETF。当基差回归到中位值时平仓，获取收敛的利润。

✓ 期货做多：基差过低，选择期指做多，做空 ETF。当年化基差趋近于 0 时平仓。

（二）策略细节

当天收盘前出信号，第二天开盘做交易。

产品杠杆为 100%。

未占用保证金收益按年化利率 2%，资金成本按年化利率 6%。

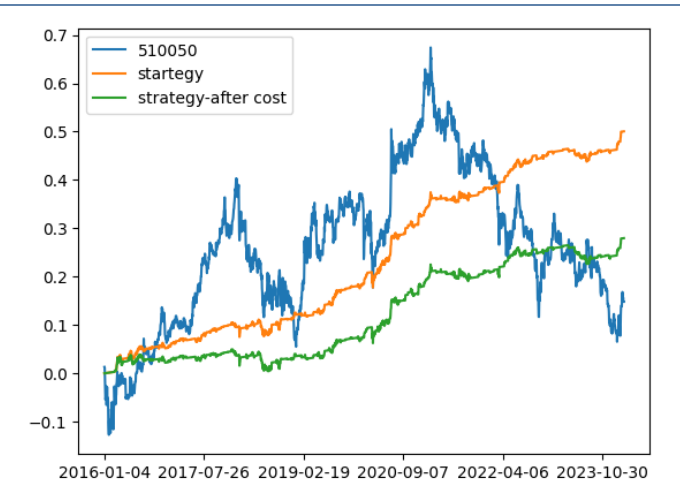
四、回测效果

（一）50ETF 与 IH 的期现套利

下图 6 展示了策略的回测结果，表 7 为 50ETF 与 IH 期现套利的结果，以 6% 的资金成本计，2016 年以来年化收益率为 3.51%，最大回撤 6%，夏普为 0.83，波动率为 4.23%。

图表6： 策略净值

图表7： 策略结果



资料来源：Wind，银河期货

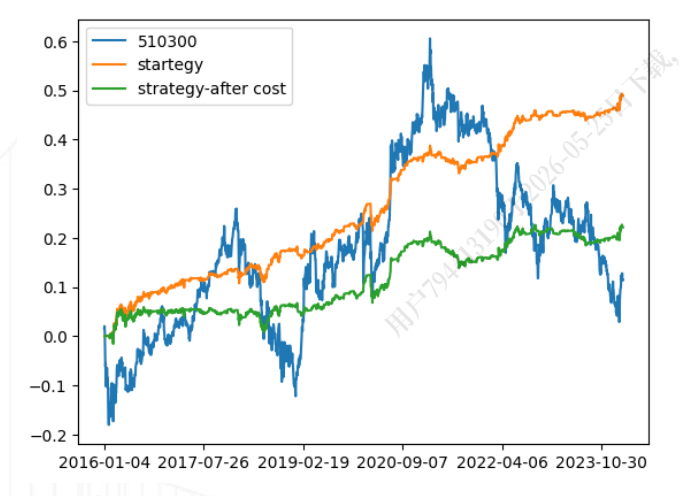
标的	年化收益	最大回撤	夏普	波动率
510050	1.18%	60.9%	0.10	19.1%
策略	6.37%	4.07%	1.50	4.24%
策略(6%成本)	3.51%	6.00%	0.83	4.23%

资料来源：Wind，银河期货

(二) 300ETF 与 IF 的期现套利

下图 8 展示了策略的回测结果，表 9 为 300ETF 与 IF 期现套利的结果，以 6% 的资金成本计，2016 年以来年化收益率为 2.82%，最大回撤 7.39%，夏普为 0.6，波动率为 4.67%。

图表8： 策略净值



资料来源：Wind，银河期货

图表9： 策略结果

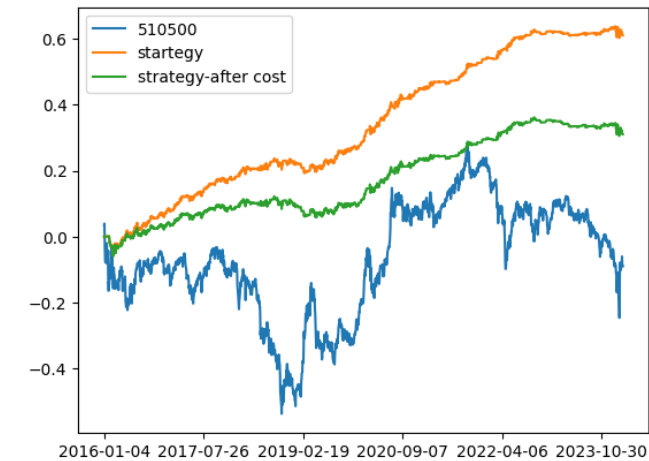
标的	年化收益	最大回撤	夏普	波动率
510300	1.45%	57.6%	0.07	10.28%
策略	6.22%	5.65%	1.32	4.68%
策略(6%成本)	2.82%	7.39%	0.60	4.67%

资料来源：Wind，银河期货

(三) 500ETF 与 IC 的期现套利

下图 10 展示了策略的回测结果，表 11 为 500ETF 与 IC 期现套利的结果，以 6% 的资金成本计，2016 年以来年化收益率为 3.95%，最大回撤 6.4%，夏普为 0.66，波动率为 5.92%。

图表10： 策略净值



资料来源：Wind，银河期货

图表11： 策略结果

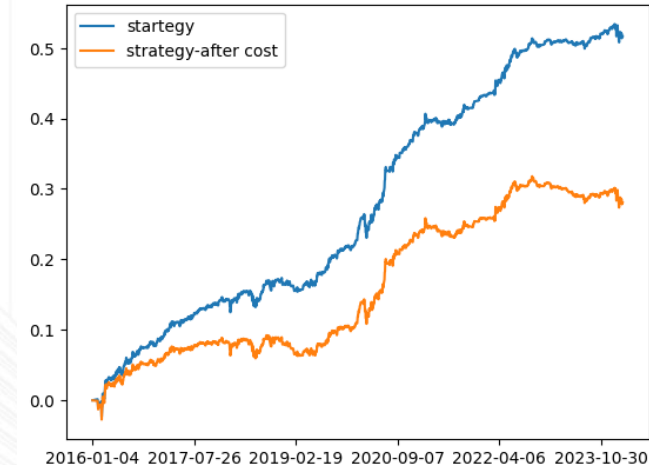
标的	年化收益	最大回撤	夏普	波动率
510500	-1.14%	57.6%	-0.05	21.6%
策略	7.76%	5.72%	1.31	5.92%
策略(6%成本)	3.95%	6.4%	0.66	5.92%

资料来源：Wind，银河期货

(四) 多品种期现套利

IM 上市时间较短，数据有限不利于策略稳定性。将 IM 合约上市前，3 个品种各 1/3 资金期现套利；IM 合约上市后，每个品种各 1/4 资金。运用多品种期现套利，下图 14 展示了策略的回测结果，表 14 为多品种期现套利的结果，以 6% 的资金成本计，2016 年以来年化收益率为 3.67%，最大回撤 4.43%，夏普为 0.97，波动率为 3.68%。

图表12： 策略净值



资料来源：Wind，银河期货

图表13： 策略结果

标的	年化收益	最大回撤	夏普	波动率
策略	6.57%	3.37%	1.78	3.68%
策略(6%成本)	3.67%	4.43%	0.97	3.68%

资料来源：Wind，银河期货

五、总结

中金所股指期货交割价以现货指数为基准的规定使期现套利有了制度保障，根据期货定价原理，以一段时间的年化基差率历史表现为阈值，运用 ETF 与股指期货进行期现套利操作，在运用双向交易进行投资的情况下，ETF 期现套利策略可以大幅平滑收益波动，得到出现的相对收益。在多品种复合操作下，策略表现进一步提高。

未来有两个方向可以继续探索，利用一些风控类的方法减少极端行情带来的回撤；利用机器学习或者多个策略混合的方式获取更多的利润，增加策略的稳定性。

用户794413190于2026-05-25日下载，仅供本人内部使用，不可传播与转载

作者承诺

本人具有中国期货业协会授予的期货从业资格证书，本人承诺以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收到任何形式的报酬。

免责声明

本报告由银河期货有限公司（以下简称银河期货，投资咨询业务许可证号 302200000）向其机构或个人客户（以下简称客户）提供，无意针对或打算违反任何地区、国家、城市或其它法律管辖区域内的法律法规。除非另有说明，所有本报告的版权属于银河期货。未经银河期货事先书面授权许可，任何机构或个人不得更改或以任何方式发送、传播或复印本报告。

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资建议。银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断，银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。

银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户。银河期货建议客户独自进行投资判断。本报告并不构成投资、法律、会计或税务建议或担保任何内容适合客户，本报告不构成给予客户个人咨询建议。银河期货版权所有并保留一切权利。

联系方式

银河期货有限公司 金融衍生品研究所

北京：北京市朝阳区建国门外街道 8 号北京财源国际中心 A 座 31 层

上海：上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 28 层

网址：www.yhqh.com.cn

邮箱：yqhjrscb@chinastock.com.cn

电话：400-886-7799